# 微分方程 I：习题 2.3

题目与解答

**来源与范围。**《微分方程 I（101 计划，前三章）》教材第 42 页习题 2.3；按用户提供的题干解答第 1 题 (1)、(3)，第 2 题 (2)、(4)，第 3 题。教材式 (2.19) 为 $M(t,x)\,dt + N(t,x)\,dx = 0$。

## 1. 判断全微分方程并求通积分

**方法。**若 $M, N$ 有连续的一阶偏导数，在矩形区域（或单连通区域）上，全微分方程的判据为 $M_x = N_t$。寻找势函数 $U$，使 $U_t = M, U_x = N$，则通积分为 $U(t,x) = C$。

### 1(1)

**题目。**

$$(3t^2 - 1)\,dt + (2x + 1)\,dx = 0.$$

**解答。**取 $M = 3t^2 - 1, N = 2x + 1$，则

$$M_x = 0 = N_t,$$

故在 $\mathbb{R}^2$ 上为全微分方程。直接积分得

$$U(t,x) = t^3 - t + x^2 + x, \qquad dU = (3t^2 - 1)\,dt + (2x + 1)\,dx.$$

因此通积分为

$$\boxed{t^3 - t + x^2 + x = C.}$$

### 1(3)

**题目。**

$$\left(\frac{x}{t} + t^2\right)\,dt + (\ln t - 2x)\,dx = 0.$$

**解答。**实数范围内取 $t > 0$。令 $M = x/t + t^2, N = \ln t - 2x$，则

$$M_x = \frac{1}{t} = N_t,$$

故在 $(0,\infty) \times \mathbb{R}$ 上为全微分方程。由 $U_t = M$，对 $t$ 积分得

$$U = x \ln t + \frac{t^3}{3} + h(x).$$

再由 $U_x = \ln t + h'(x) = N = \ln t - 2x$，得到 $h'(x) = -2x$，可取 $h(x) = -x^2$。因此

$$\boxed{x \ln t + \frac{t^3}{3} - x^2 = C, \qquad t > 0.}$$

# 2. 求积分因子与通积分

**方法。**积分因子取处处非零的函数 $\mu$，使

$$(\mu M)_x = (\mu N)_t.$$

若取 $\mu = \mu(x)$，条件化为

$$\frac{\mu'(x)}{\mu(x)} = \frac{N_t - M_x}{M},$$

只要右边仅依赖 $x$，便可对 $x$ 积分。积分因子可以乘任意非零常数。

## 2(2)

**题目。**

$$x\,dt + (2tx - e^{-2x})\,dx = 0.$$

**解答。**这里 $M = x, N = 2tx - e^{-2x}$，故 $M_x = 1, N_t = 2x$，原方程并非全微分方程。在 $x \neq 0$ 的区域上，

$$\frac{N_t - M_x}{M} = \frac{2x-1}{x} = 2 - \frac{1}{x}.$$

所以可取

$$\boxed{\mu(x) = \frac{e^{2x}}{x}, \qquad x \neq 0.}$$

在每个半平面 $x > 0$ 或 $x < 0$ 上，这与 $\exp(2x - \ln|x|)$ 仅相差一个非零常数。乘以该积分因子后，方程成为

$$e^{2x}\,dt + \left(2te^{2x} - \frac{1}{x}\right)\,dx = 0.$$

左边为 $d(te^{2x} - \ln|x|)$，所以

$$\boxed{te^{2x} - \ln|x| = C, \qquad x \neq 0.}$$

**补回被排除的解。**把 $x(t) \equiv 0$ 直接代入原方程，得到 $0 = 0$，故它也是原方程的解。上述积分因子在 $x = 0$ 处无定义，不能凭通积分族否定这一解。

## 2(4)

**题目。**

$$e^t\,dt + (e^t \cot x + 2x\cos x)\,dx = 0.$$

**解答。**原方程要求 $\sin x \neq 0$。令 $M = e^t, N = e^t \cot x + 2x\cos x$，有

$$\frac{N_t - M_x}{M} = \cot x.$$

故在每个条带 $k\pi < x < (k+1)\pi$（$k \in \mathbb{Z}$）上可取

$$\boxed{\mu(x) = \sin x.}$$

乘后得到

$$e^t \sin x\,dt + (e^t \cos x + 2x\sin x\cos x)\,dx = 0.$$

势函数可取

$$\begin{aligned} U(t,x) &= e^t \sin x + \int 2x \sin x \cos x \, dx \\ &= e^t \sin x + \int x \sin 2x \, dx \\ &= e^t \sin x - \frac{x}{2}\cos 2x + \frac{1}{4}\sin 2x. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{e^t \sin x - \frac{x}{2}\cos 2x + \frac{1}{4}\sin 2x = C, \qquad \sin x \neq 0.}$$

核验：$U_t = e^t \sin x$，$U_x = e^t \cos x + x \sin 2x$，恰为乘后两个系数。虽然乘后的表达式可延拓到 $x = k\pi$，这些直线不属于原方程的定义域。

## 3. 指定复合形式的积分因子的充要条件

**题目**。给出方程 (2.19)

$$M(t,x)\,dt + N(t,x)\,dx = 0$$

存在形如 $\mu(t,x) = m(\varphi(t,x))$ 的积分因子的充要条件，其中依次取

$$\varphi = tx, \qquad \varphi = e^{at+bx}\ (ab \neq 0), \qquad \varphi = (t^2+x^2)^{\alpha}\ (\alpha \neq 0).$$

这里用 $m$ 表示一元函数，以区别于二元复合函数 $\mu$。

### 统一判据与证明

在所讨论的区域 $D$ 上，设 $M, N \in C^1$、$\varphi \in C^1$。以下在矩形或单连通区域上讨论全微分方程；也可以理解为局部结论。设一元函数 $m$ 在包含 $\varphi(D)$ 的区间 $J$ 上为 $C^1$ 且处处非零。记

$$B = N_t - M_x, \qquad A = M\varphi_x - N\varphi_t.$$

由链式法则，

$$\begin{aligned} (m(\varphi)M)_x &= m'(\varphi)\varphi_x M + m(\varphi)M_x, \\ (m(\varphi)N)_t &= m'(\varphi)\varphi_t N + m(\varphi)N_t. \end{aligned}$$

因此全微分条件等价于

$$m'(\varphi)A = m(\varphi)B.$$

于是**充要条件**是：存在区间 $J$ 上的连续一元函数 $h$，使

$$\boxed{B(t,x) = A(t,x)\,h(\varphi(t,x)), \qquad (t,x) \in D.}$$

必要性：取 $h(s) = m'(s)/m(s)$ 即得。充分性：给定这样的 $h$，令

$$\boxed{m(s) = c\exp\left(\int_{s_0}^{s} h(u)\,du\right), \qquad c \neq 0.}$$

则 $m$ 处处非零，$m'/m = h$，代回即得到 $(\mu M)_x = (\mu N)_t$。

**常用商式判据。**在 $A \neq 0$ 的区域上，上述条件等价于

$$\frac{N_t - M_x}{M\varphi_x - N\varphi_t} \quad \text{是仅关于 } \varphi \text{ 的连续函数。}$$

“仅关于 $\varphi$”意味着同一个 $\varphi$ 值对应同一个商值，而非仍可独立依赖 $t, x$。若 $A = 0$，不能使用除法：此处必须有 $B = 0$，并要求其余点上的商能够表示为同一个连续的 $h(\varphi)$。如果 $A = B = 0$ 在整个区域恒成立，则任取处处非零的 $C^1$ 函数 $m$ 都满足条件。

### (a) $\varphi(t, x) = tx$

此时 $\varphi_t = x, \varphi_x = t$，所以充要条件为存在连续一元函数 $h$，使

$$\boxed{N_t - M_x = (tM - xN)h(tx).}$$

当 $tM - xN \neq 0$ 时，常用形式为

$$\boxed{\frac{N_t - M_x}{tM - xN} = h(tx).}$$

积分因子为

$$\boxed{\mu(t, x) = c \exp\left(\int_{s_0}^{tx} h(u)\, du\right).}$$

### (b) $\varphi(t, x) = e^{at+bx}$，$ab \neq 0$

令 $s = e^{at+bx} > 0$，则 $\varphi_t = as, \varphi_x = bs$。充要条件为

$$\boxed{N_t - M_x = e^{at+bx}(bM - aN)h(e^{at+bx}).}$$

在 $bM - aN \neq 0$ 的区域上，这也等价于存在连续一元函数 $g$，使

$$\boxed{\frac{N_t - M_x}{bM - aN} = g(at + bx).}$$

这里两种表述的关系为 $g(v) = e^v h(e^v)$；因为指数与对数互为逆函数，两个单变量条件等价。相应地可取

$$\boxed{\mu(t, x) = c \exp\left(\int_{v_0}^{at+bx} g(v)\, dv\right).}$$

它确为 $e^{at+bx}$ 的函数：将上式中的 $at + bx$ 换成 $\ln s$ 即得 $m(s)$。在分母为零处，仍按前述不作除法的条件判定。

### (c) $\varphi(t, x) = (t^2 + x^2)^\alpha$，$\alpha \neq 0$

先在 $r = t^2 + x^2 > 0$ 的区域上讨论，以保证任意实指数都有定义且光滑。此时

$$\varphi_t = 2\alpha t r^{\alpha-1}, \qquad \varphi_x = 2\alpha x r^{\alpha-1}.$$

所以充要条件为

$$\boxed{N_t - M_x = 2\alpha r^{\alpha-1}(xM - tN)h(r^\alpha).}$$

由于 $r \mapsto r^\alpha$ 在 $r > 0$ 上可逆，条件也等价于存在连续一元函数 $g$，使

$$\boxed{N_t - M_x = (xM - tN)g(t^2 + x^2).}$$

在 $xM - tN \neq 0$ 时，即要求

$$\boxed{\frac{N_t - M_x}{xM - tN} = g(t^2 + x^2).}$$

两种表述的关系为 $g(r) = 2\alpha r^{\alpha-1}h(r^\alpha)$。积分因子可取

$$\boxed{\mu(t,x) = c\exp\left(\frac{1}{2}\int_{r_0}^{t^2+x^2} g(u)\,du\right).}$$

事实上，将右边写为 $q(r)$，则 $\mu = q(t^2 + x^2) = m((t^2 + x^2)^\alpha)$，其中 $m(s) = q(s^{1/\alpha})$。同时 $\mu_x/\mu = xg(r)$、$\mu_t/\mu = tg(r)$，因此

$$\frac{(\mu M)_x - (\mu N)_t}{\mu} = M_x - N_t + (xM - tN)g(r) = 0.$$

若所讨论的区域含有原点，则必须另行检查 $\varphi$ 与所构造的 $\mu$ 是否在原点有定义、可微且非零，并在那里检验全微分条件；不能直接沿用 $r > 0$ 的除法推导。